BES-53248 스위치

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/overview-bes53248.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

BES-53248 스위치 1
Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치의 개요 1
스위치를 설정합니다 2
NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오 34
Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 BES-53248 스위치를 교체합니다 70
CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다 81
스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다 98

BES-53248 스위치

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치의 개요

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치는 ONTAP 9.5P8 이상에서 2-24개 노드 범위의 클러스터에서 작동하도록 설계되었습니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.

BES-53248은 이더넷 패브릭 OS(EFOS)라고 하는 Broadcom 내장 OS에서 실행되는 스위치입니다.

다음 표에는 BES-53248 클러스터 스위치, 랙 마운트 레일 키트, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190005	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PTSX, BRDCM SUPP(PTSX = Port Side Exhaust)
X190005R	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PSIN, BRDCM SUPP(PSIN = 포트 측 흡기)
X-레일-4POST-190005	랙 마운트 레일 키트 Ozeki 4 포스트 19"
X-FAN-190005-R	팬, 포트 측 흡기 X190005
X-FAN-190005-F	팬, 포트 측 배기 X190005
X-PSU-190005-R	전원 공급 장치, 포트 측 흡기 X190005
X-PSU-190005-F	전원 공급 장치, 포트 측 배기 X190005

제공되는 두 가지 모델을 기반으로 한 공기 흐름 개요:

- 포트 측 배기 공기 흐름(표준 공기): 차가운 공기는 차가운 통로에 있는 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로에 있는 섀시의 포트 끝을 통해 배출됩니다. 파란색은 포트 쪽 배기가스의 공기 흐름을 나타냅니다. 가장 일반적인 옵션입니다.
- 포트측 흡입 공기 흐름(역풍): 차가운 공기는 차가운 통로의 포트 끝을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로의 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 배출됩니다.

를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대해 포트 라이센스를 추가하는 방법" 추가 포트 라이센스 추가에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

부품 번호와 함께 사용할 관련 커넥터 및 케이블 옵션에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

자세한 내용은 BES-53248 스위치 다운로드 사이트에서 _Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix_를 참조하십시오 "Broadcom 클러스터 스위치".

스위치를 설정합니다

BES-53248 클러스터 스위치 필수 설명서

Cluster-Mode 구성을 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 필수 문서

BES-53248 클러스터 스위치를 설정하려면 Broadcom 지원 사이트에서 제공되는 다음 문서가 필요합니다. "Broadcom Ethernet 스위치 제품 라인"

문서 제목	설명
EFOS 관리자 가이드 *v3.4.3*	일반적인 네트워크에서 BES-53248 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다.
EFOS CLI 명령 참조 *v3.4.3*	에서는 BES-53248 소프트웨어를 보고 구성하는 데 사용하는 CLI(Command-Line Interface) 명령에 대해 설명합니다.
EFOS 시작 안내서 *v3.4.3*	BES-53248 스위치에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
EFOS SNMP 참조 가이드 *v3.4.3*	일반적인 네트워크에서 BES-53248 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다.
EFOS 배율 매개 변수 및 값 *v3.4.3*	지원되는 플랫폼에서 EFOS 소프트웨어를 제공하고 유효성을 검사하는 기본 확장 매개 변수에 대해 설명합니다.
EFOS 기능 사양 *v3.4.3*	지원되는 플랫폼의 EFOS 소프트웨어 사양에 대해 설명합니다.
EFOS 릴리스 정보 *v3.4.3*	BES-53248 소프트웨어에 대한 릴리스 관련 정보를 제공합니다.

지원되는 **ONTAP** 시스템에 대한 필수 문서

ONTAP 시스템을 설정하려면 NetApp Support 사이트 에서 다음 문서가 필요합니다 "mysupport.netapp.com"

이름	설명
_Hardware Universe _	시스템 캐비닛을 비롯한 모든 NetApp 하드웨어의 전력 및 사이트 요구사항에 대해 설명합니다.
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 9	ONTAP 9 릴리즈의 모든 측면에 대해 자세히 설명합니다.

BES-53248 클러스터 스위치 구성 요구 사항

클러스터를 구성하려면 클러스터 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 클러스터 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 하며 특정 네트워크 정보가 필요합니다.

새 BES-53248 클러스터 스위치를 구성합니다

이 장에 설명된 단계를 완료하여 새 BES-53248 클러스터 스위치를 구성할 수 있습니다.

ONTAP를 실행하는 시스템에 BES-53248 클러스터 스위치를 설치하는 것은 스위치가 관리 인터페이스를 통해 통신할 수 있도록 IP 주소 및 구성을 설정하는 것에서 시작됩니다. 그런 다음 필요에 따라 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어, 참조 구성 파일(RCF) 및 기타 라이센스를 설치할 수 있습니다. 이 절차는 컨트롤러를 추가하기 전에 BES-53248 스위치를 준비하는 데 사용됩니다. 또한 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- NetApp 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예에서는 두 번째 스위치인 _CS2._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1::>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.

  를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

- NetApp 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/55 및 0/56입니다.
- NetApp 스위치에 지원되는 노드 연결은 기본 라이센스로 포트 0/1~0/16 입니다.
- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치의 초기 설치 - BES-53248 스위치

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 초기 설치를 수행할 수 있습니다.

에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다 "Broadcom Ethernet 스위치 지원" 사이트.

EFOS는 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다양한 이더넷 및 IP 인프라스트럭처 시스템을 개발하는 데 필요한 고급 네트워킹 기능 및 프로토콜로 구성된 광범위한 소프트웨어 세트입니다. EFOS 소프트웨어는 철저한 패킷 검사나 분리를 필요로 하는 첨단 애플리케이션을 사용하는 모든 네트워크 조직 장치에 적합한 아키텍처입니다.

이 절차에서는 스위치를 설치하고 실행하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다.

단계

1. 직렬 포트를 선택한 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.

2. 관리 포트(스위치 왼쪽에 있는 RJ-45 렌치 포트)를 TFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
   - 115200 보드
   - 8 데이터 비트
   - 1 정지 비트
   - 패리티: 없음
   - 흐름 제어: 없음
4. 스위치에 admin으로 로그인하고 암호를 묻는 메시지가 표시되면 Enter 키를 누릅니다. 기본 스위치 이름은 라우팅입니다. "활성화"라는 메시지가 표시됩니다. 이렇게 하면 스위치 구성을 위한 관리자 EXEC 모드에 액세스할 수 있습니다.

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing) #
```

5. 스위치 이름을 CS2로 변경합니다.

```
(Routing) # hostname cs2
(cs2) #
```

6. 고정 IP 주소를 설정하려면 예에서와 같이 'erviceport protocol', 'network protocol', 'erviceport IP' 명령어를 사용한다.

   serviceport는 기본적으로 DHCP를 사용하도록 설정됩니다. IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 주소는 자동으로 할당됩니다.

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 다음 명령을 사용하여 결과를 확인합니다.

   서비스서비스

   다음 예에서는 DHCP 서버에서 제공하는 IP 정보를 보여 줍니다.

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 도메인 및 이름 서버 구성:

   '설정'을 클릭합니다

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. NTP 서버를 구성합니다.

   a. 시간대 및 시간 동기화(SNTP) 구성:

      'NTP'입니다

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

   b. 시간을 수동으로 구성합니다.

      시계

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH 활성화 - BES-53248 스위치

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하려면 SSH가 필요합니다. BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화하려면 먼저 SSH 키를 생성한 다음 SSH를 활성화합니다.

단계

1. SSH 키를 생성합니다.

    - "암호화 키 생성" *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

   "IP ssh를 표시합니다." *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

EFOS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Broadcom Ethernet 스위치 지원 사이트에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

단계

1. BES-53248 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. CS2에서 현재 활성 이미지 백업:

   'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 실행 중인 EFOS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

   이미지 파일을 활성 이미지로 복사하는 것은 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 EFOS 버전을 설정한다는 것을 의미합니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 표시합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 다시 로그인하여 EFOS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 관련 정보 *

"Broadcom Ethernet 스위치 지원"

라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치 **- BES-53248** 스위치

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보
지원되는 펌웨어 버전입니다	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 이상	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 라이센스 파일을 설치합니다. 다음 예제에서는 HTTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

   이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:

   '모두 포트 보기|분리 제외'

   스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled...................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
```

```
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
```

```
(cs2) #
```

제한 사항 및 제한 사항 **- BES-53248** 스위치

사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.

사용할 디버그 명령:

debug transfer debug license'를 누릅니다

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

RCF(Reference Configuration File) - BES-53248 스위치를 편집합니다

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".

예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
```

```
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

> 0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다.

- 속도 100G 전이중
- 속도 40G 전이중

예를 참조하십시오.

17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

RCF(Reference Configuration File) 설치

BES-53248 클러스터 스위치를 처음 설정하고 새 라이센스 또는 라이센스를 적용한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이전 버전에서 RCF를 업그레이드하는 경우 파일이 효과적으로 병합되고 여기에 설명된 단계를 완료합니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   연결에 문제가 있으면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. COPY 명령어를 이용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치한다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 환경에 따라 copy 명령에 double 슬래시(예: + copy)를 사용해야 할 수도 있습니다 http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM: 스크립트 BES-53248_RCF_v1.6 - Cluster-HA.SCR+'.

> 스크립트를 호출하기 전에 '.scr' 확장자를 파일 이름의 일부로 설정해야 합니다. 이 확장은 EFOS 운영 체제의 확장입니다. 스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드되면 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 전달됩니다. 또한 콘솔 화면에 맞게 '.scr'의 이름을 변경하여 가독성을 높일 수도 있습니다(예: 'copy) http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM: 스크립트 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr'.

4. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

   '스크립트 목록'

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

   '스크립트 적용'

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF를 적용한 후 추가 라이센스에 대한 포트를 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치에서 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
(cs2) # show running-config
```

8. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능은 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용됩니다. 여기에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치 CLI를 사용하여 환경을 설정해야 합니다.

단계

1. SSH 키를 생성합니다.
    - "암호화 키 생성" *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

   "IP ssh를 표시합니다." *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   System switch Ethernet log setup - password system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 이상 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   'system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection'을 참조하십시오

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

5. 각 스위치에서 초기 데이터 수집을 시작합니다.
   - 'cluster1:: *> system cluster-switch log collect-device<CS1>'
   - 'cluster1:: *> system cluster-switch log collect-device<CS2>'

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는

구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

단계

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 다음 페이지에서 사용할 수 있습니다. "NetApp 소프트웨어 다운로드"
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Broadcom - 지원되는 BES-53248 *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * Broadcom_BES-53248.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 'Set-Privilege Advanced' 명령을 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정을 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 'system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url\http://server/file-location`: 명령을 실행합니다

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다.

오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.

6. ONTAP 시스템에서 'system cluster-switch show' 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌아갈 경우 CSMM 구성 파일을 다시 설치하여 BES-53248 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다.

NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오

NDO/NDU 환경에서 BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드합니다

BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드는 컨트롤러를 업그레이드하기 위한 준비, EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하는 것부터 시작됩니다. 설치 후 NDU(무중단 업그레이드) 및 NDO(무중단 운영) 환경에서 컨트롤러 구성을 복원할 수 있습니다.

기존 NetApp BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF 파일을 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동하는 클러스터여야 합니다(오류 로그 메시지 또는 기타 문제 없음).
- 클러스터에는 결함이 있는 클러스터 NIC(네트워크 인터페이스 카드)가 포함되어 있지 않아야 합니다.
- 두 클러스터 스위치에 연결된 모든 포트가 작동해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
- 모든 클러스터 LIF는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있어야 합니다.
- ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1의 advanced 권한 명령은 모든 경로에서 "PMTU 통신보다 큼"이 성공했음을 나타내야 합니다.
- RCF 및 EFOS 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

지원되는 EFOS, RCF 및 ONTAP 버전은 NetApp BES-53248 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오. "NetApp BES-53248 스위치".

이 절차는 작동 중인 클러스터에 적용되며 NDU 및 NDO가 가능합니다. 이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- NetApp 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예에서는 두 번째 스위치인 _CS2._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1::>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.

플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트는 *Hardware Universe*을(를) 참조하십시오.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- NetApp 클러스터 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/55 및 0/56입니다.
- NetApp 클러스터 스위치에 지원되는 노드 연결은 기본 라이센스로 포트 0/1~0/16 포트입니다.
- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.
- 이 섹션의 모든 절차를 반복하여 다른 스위치 * CS1 * 에서 EFOS 소프트웨어 및 RCF 파일을 업그레이드합니다.

클러스터 스위치의 업그레이드를 위해 컨트롤러를 준비합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드를 위한 컨트롤러를 준비할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 문제가 발생하면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 클러스터 포트가 정상 상태이며 명령을 사용하여 링크가 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   다음 예는 Link 값이 Up 이고 Health Status가 Healthy인 모든 포트의 출력 유형을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. 클러스터 LIF가 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 상주하고 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.

   'network interface show-vserver cluster'

   이 예제에서 '-vserver' 매개 변수는 클러스터 포트와 연결된 LIF에 대한 정보를 표시합니다. '상태 관리/작업'은 반드시 가동되어야 하며 '홈'은 진실이어야 합니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

EFOS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Broadcom Ethernet 스위치 지원 사이트에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

단계

1. BES-53248 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. CS2에서 현재 활성 이미지 백업:

'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 실행 중인 EFOS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

   이미지 파일을 활성 이미지로 복사하는 것은 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 EFOS 버전을 설정한다는 것을 의미합니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 표시합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 다시 로그인하여 EFOS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 관련 정보 *

"Broadcom Ethernet 스위치 지원"

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보
지원되는 펌웨어 버전입니다	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 이상	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 라이센스 파일을 설치합니다. 다음 예제에서는 HTTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

   이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:

   '모두 포트 보기|분리 제외'

   스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
```

```
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
```

```
(cs2) #
```

제한 사항 및 제한 사항 **- BES-53248** 스위치

사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.

사용할 디버그 명령:

"버그는 사용권을 이전합니다.

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

RCF(Reference Configuration File) 편집

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.

이전에 설치된 RCF를 편집하려고 하면 RCF의 다른 영역에 대한 기존 구성이 있으므로 프로세스가 실패할 수 있습니다. 를 참조하십시오 [Edit a previously installed RCF file].

BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".

예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
```

```
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
```

```
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다.

- 속도 100G 전이중
- 속도 40G 전이중

예를 참조하십시오.

17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

이전에 설치된 **RCF** 파일을 편집합니다

이전에 설치된 RCF 파일을 편집하고 'cript apply' 명령을 실행한 후 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

'y'를 선택하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

이 문제를 방지하거나 해결하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 오류를 방지하려면 다음 절차를 따르십시오.
  a. 새 포트 구성만 포함하는 두 번째 RCF 파일을 생성합니다.
  b. 두 번째 RCF 파일을 스위치에 복사합니다.
  c. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

     '스크립트 적용'

- 오류를 해결하려면 다음 기술 문서를 참조하십시오. "오류! 새로운 RCF를 적용할 때 라인 번호 XX에 있는 구성 스크립트 파일"

RCF(Reference Configuration File) 설치

BES-53248 클러스터 스위치를 처음 설정하고 새 라이센스 또는 라이센스를 적용한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이전 버전에서 RCF를 업그레이드하는 경우 Broadcom 스위치 설정을 재설정하고 기본 구성을 수행하여 RCF를 다시 적용해야 합니다. RCF를 업그레이드하거나 변경하려면 항상 이 작업을 수행해야 합니다.

Broadcom IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다

새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 Broadcom 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다.

이 작업에 대해

- 각 클러스터 스위치에서 이 단계를 반복해야 합니다.
- 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
- 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

단계

1. 상승된 권한의 명령 프롬프트('#')로 변경합니다

   ```
   (cs2)> enable
   (cs2) #
   ```

2. 시작 구성을 지우고 배너를 제거합니다

a. 시작 구성을 지웁니다.

- 'erase startup-config' *

```
(cs2) #erase startup-config
Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
(cs2) #
```

+ 이 명령은 배너를 지우지 않습니다.

b. 배너 제거:

"세트 피너 없음" *

```
(cs2) #configure
(cs2)(Config) # no set clibanner
(cs2)(Config) #
```

3. 스위치를 재부팅합니다. * '(CS2) #reload * '

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 스위치를 다시 로드하기 전에 저장되지 않은 구성이나 변경된 구성을 저장할지 묻는 메시지가 나타나면 * No * 를 선택합니다.

4. 스위치가 다시 로드될 때까지 기다린 다음 스위치에 로그인합니다.

기본 사용자는 ""admin""이고 암호가 설정되어 있지 않습니다. 다음과 유사한 프롬프트가 표시됩니다.

```
(Routing)>
```

5. 상승된 권한의 명령 프롬프트로 변경합니다.

"활성화"를 선택합니다

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. service port protocol을 none으로 설정한다.

'저빙항프로토콜 없음

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. IP 주소를 서비스 포트에 할당합니다.

   'erviceport IP_IP-address*netmask*gateway_'

   다음 예에서는 서브넷 "255.255.255.0" 및 게이트웨이 "10.10.10.1"이 있는 서비스 포트에 할당된 IP 주소 "10.10.10.10"을 보여 줍니다.

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 서비스 포트가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   서비스서비스

   다음 예에서는 포트가 작동 가능하며 올바른 주소가 할당되었음을 보여 줍니다.

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 필요한 경우 SSH 서버를 구성합니다.

   RCF 파일은 텔넷 프로토콜을 비활성화합니다. SSH 서버를 구성하지 않으면 직렬 포트 연결을 통해서만 브리지에 액세스할 수 있습니다.

   a. RSA 키를 생성합니다.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. DSA 키 생성(선택 사항)

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. FIPS 호환 버전의 EFOS를 사용하는 경우 ECDSA 키를 생성합니다. 다음 예제에서는 길이가 256인 키를 만듭니다. 유효한 값은 256, 384 또는 521입니다.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH 서버를 활성화합니다.

필요한 경우 구성 컨텍스트를 종료합니다.

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 키가 이미 있으면 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타날 수 있습니다.

10. 필요한 경우 도메인 및 이름 서버를 구성합니다.

'설정'을 클릭합니다

다음 예에서는 IP domain과 IP name server 명령을 보여 줍니다.

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 필요한 경우 시간대 및 시간 동기화(SNTP)를 구성합니다.

다음 예에서는 SNTP 서버의 IP 주소와 상대 시간대 등을 지정하는 'sNTP' 명령어를 보여준다.

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. 스위치 이름 구성:

    호스트 이름 CS2

    스위치 프롬프트에는 새 이름이 표시됩니다.

```
(Routing) # hostname cs2

(cs2) #
```

13. 구성을 저장합니다.

    쓰기 메모리

    다음 예와 유사한 프롬프트 및 출력이 표시됩니다.

```
(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(cs2) #
```

14. 다른 클러스터 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

RCF(Reference Configuration File) 설치

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

연결에 문제가 있으면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. copy 명령을 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치합니다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename.................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 환경에 따라 copy 명령에 "copy와 같은 이중 슬래시를 사용해야 할 수도 있습니다 http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM: 스크립트 BES-53248_RCF_v1.6 - Cluster-HA.SCR'.

> 스크립트를 호출하기 전에 '.scr' 확장자를 파일 이름의 일부로 설정해야 합니다. 이 확장은 EFOS 운영 체제의 확장입니다. 스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드되면 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 전달됩니다. 또한 콘솔 화면에 맞게 '.scr'의 이름을 변경하여 가독성을 높일 수도 있습니다(예: 'copy) http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM: 스크립트 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr'.

4. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

   '스크립트 목록'

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

   '스크립트 적용'

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF를 적용한 후 추가 라이센스에 대한 포트를 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치에서 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
(cs2) # show running-config
```

8. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능은 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용됩니다. 여기에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치 CLI를 사용하여 환경을 설정해야 합니다.

단계

1. SSH 키를 생성합니다.
    - "암호화 키 생성" *

```
(switch) # show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

   "IP ssh를 표시합니다." *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화 - 수집' *

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 이상 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   '시스템 클러스터-스위치 로그 설정-암호 시스템 클러스터-스위치 로그 활성화-수집' *

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

단계

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 다음 페이지에서 사용할 수 있습니다. "NetApp 소프트웨어 다운로드"
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Broadcom - 지원되는 BES-53248 *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * Broadcom_BES-53248.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 'Set-Privilege Advanced' 명령을 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정을 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 'system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url\http://server/file-location`: 명령을 실행합니다

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 'system cluster-switch show' 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌아갈 경우 CSMM 구성 파일을 다시 설치하여 BES-53248 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다.

클러스터 스위치 업그레이드 후 구성 확인 - **BES-53248** 스위치

여기에 제공된 명령을 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드 후 모든 것이 작동하는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 명령을 사용하여 클러스터의 네트워크 포트에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   링크 값은 '업'이어야 하고 건강상태는 '건강'이어야 합니다.

   다음 예제는 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 각 LIF의 '홈'이 '참'이고 '상태 관리/작업'이 두 노드에서 '가동'인지 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

   'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. cluster show 명령을 사용하여 각 노드의 Health Status가 TRUE인지 확인합니다

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 BES-53248 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
  - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.

    - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있어야 합니다.
    - ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1 명령은 모든 경로에서 기본 접속과 PMTU 통신보다 큰 통신이 성공했음을 나타내야 합니다.
- BES-53248 교체 클러스터 스위치:
    - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
    - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
    - 노드 접속은 기본 라이센스를 가진 포트 0/1 - 0/16 이다.
    - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 0/55 및 0/56에서 비활성화해야 합니다.
    - 원하는 RCF(Reference Configuration File)와 EFOS의 운영 체제 스위치 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
    - 에 설명된 대로 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다 새로운 Broadcom 지원 BES-53248 스위치 구성.

      STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 새로운 BES-53248 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 모든 클러스터 노드의 변경 프롬프트는 'cluster1:::>'입니다

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.



cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
```

```
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.


(cs1) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

단계

1. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

   필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 EFOS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 EFOS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

   a. 에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다 "Broadcom Ethernet 스위치 지원" 사이트. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 대한 EFOS 파일을 다운로드합니다.

   b. 에서 적절한 RCF를 사용할 수 있습니다 "Broadcom 클러스터 스위치" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하십시오.

2. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트(포트 1~16)를 종료합니다.

   ⓘ 추가 포트에 대한 추가 라이센스를 구입한 경우 이 포트도 종료합니다.

   교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼져 있는 경우 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

   ⓘ "활성화" 모드로 들어가려면 비밀번호가 필요하지 않습니다.

```
User: admin
Password:
(newcs2) >enable
(newcs2) #config
(newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
(newcs2)(config)#exit
```

3. 모든 클러스터 LIF에 '자동 되돌리기'가 설정되어 있는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster         node2_clus2     true

4 entries were displayed.
```

4. BES-53248 스위치 CS1에서 ISL 포트 0/55 및 0/56 종료:

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. BES-53248 CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 BES-53248 newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
6. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 0/55 및 0/56을 가져와 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널 1/1의 링크 상태는 "포트 활성" 제목 아래의 "모든 구성원 포트"가 "참"이어야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 0/55 및 0/56을 활성화하고 스위치 CS1의 포트 채널 1/1에 대한 링크 상태를 표시합니다.

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1) # show port-channel 1/1


Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. 새 스위치 newcs2에서 노드 클러스터 인터페이스(포트 1에서 16)에 연결된 모든 포트를 다시 사용하도록 설정합니다.

   추가 포트에 대한 추가 라이센스를 구입한 경우 이 포트도 종료합니다.

```
User:admin
Password:
(newcs2) >enable
(newcs2) #config
(newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
(newcs2)(config)#exit
```

8. 포트 e0b가 'UP' 상태인지 확인:

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 이전 단계에서 사용한 것과 같은 노드에서 노드 1의 클러스터 LIF 노드 1_clus2가 자동 되돌아갈 때까지 기다립니다.

   이 예제에서 노드 1의 LIF node1_clus2는 "홈"이 "참"이고 포트가 e0b이면 성공적으로 되돌려집니다.

   다음 명령을 실행하면 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드 가져오기는 두 클러스터 인터페이스에 대해 "홈"이 "참"이고 노드 1의 "e0a"와 "e0b"의 예에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공합니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 클러스터의 노드에 대한 정보를 'cluster show'로 표시합니다

    이 예에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드2의 노드 상태가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                   Health Eligibility    Epsilon
--------------------   ------- ------------  --------
node1                   true    true           true
node2                   true    true           true
```

11. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
```

```
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
```

```
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

12. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인합니다.

    'ISDP 네이버 표시

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

을 참조하십시오 "클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp Support 사이트"

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서"

CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - CN1610
  - BES-53248
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
- BES-53248: 포트 0/1-0/16(10/25 GbE)

> 포트 라이센스를 구입하면 추가 포트를 활성화할 수 있습니다.

- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
  - BES-53248: 포트 0/55-0/56(100GbE)
- Hardware Universe에는 ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 클러스터 스위치 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
- 적절한 ISL 케이블 연결은 다음과 같습니다.
  - * 시작: * CN1610 연결(SFP+에서 SFP+로), SFP+ 광 파이버 4개 또는 구리 직접 연결 케이블용
  - * Interim: * BES-53248(SFP+에서 SFP28) CN1610, 10G SFP+ 광 트랜시버/파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 4개.
  - * 최종: * BES-53248 ~ BES-53248(QSFP28 ~ QSFP28)용, 2개의 QSFP28 광 트랜시버/광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블.

> 마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" Broadcom에서 지원하는 BES-53248 스위치_가이드의 _스위치 설정 및 구성 안내서 를 참조하십시오.

에서 클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성 _ 을(를) 참조하십시오 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법 - BES-53248 스위치

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 각각 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개('e0a' 및 'e0b')를 구축하는 2개의 노드를 사용합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하기 위한 BES-53248 스위치는 CS1, CS2입니다.
- 노드는 노드1, 노드2.
- 스위치 CL2는 먼저 CS2로 대체되고 그 다음에는 CL1이 CS1로 대체됩니다.
- BES-53248 스위치는 포트 55 및 56에 연결된 ISL 케이블을 통해 지원되는 버전의 RCF(Reference Configuration File) 및 EFOS(Ethernet Fabric OS)가 미리 로드되어 있습니다.

- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터가 두 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 노드로 시작됩니다.
- CN1610 스위치 CL2가 BES-53248 스위치 CS2로 교체됩니다.
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS2에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CL2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 CL1에서 CS2로 포트를 다시 연결합니다.
- CN1610 스위치 CL1이 BES-53248 스위치 CS1로 교체됩니다.
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS1에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CS2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 CS1에서 CS2로 포트를 다시 연결합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610

4 entries were displayed.
```

5. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 클러스터 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

6. 필요에 따라 새 BES-53248 스위치에 적절한 포트 라이센스, RCF 및 EFOS 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
7. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

   다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.

   '허틀다운'

   다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. CN1610 CL1과 새 BES-53248 CS2 간에 임시 ISL을 구축합니다. ISL은 CL1의 기존 ISL을 재사용할 수 있으므로 CS2에만 정의됩니다.

   다음 예에서는 CL1(포트 13-16)의 기존 ISL에 연결할 CS2(포트 13-16)에 임시 ISL을 구축합니다.

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2) # show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

    그런 다음 모든 노드의 분리된 포트를 새 BES-53248 스위치 CS2에 다시 연결해야 합니다. 승인된 케이블링 옵션은 _Hardware Universe_을 참조하십시오.

11. CN1610 스위치 CL2의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

    새 BES-53248 스위치 CS2의 포트 0/13-0/16 연결 승인된 케이블을 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13-16에 연결해야 합니다.

12. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

    다음 예에서는 CL1에서 ISL 포트 13 - 16을 가져오는 프로세스를 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 * UP * 인지 확인합니다.

    항로를 선택합니다

    Link State는 Up, Type은 Tetic, Port Active는 True여야 하며, Port Active는 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. BES-53248 스위치에서 ISL 포트가 작동하는지 확인합니다.

    항로를 선택합니다

```
(cs2) # show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

16. 모든 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 이전 명령의 결과를 확인하여 모든 클러스터 인터커넥트가 작동하는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

17. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

    그런 다음 모든 노드의 분리된 포트를 새 BES-53248 스위치 CS1에 다시 연결해야 합니다. 승인된 케이블링 옵션은 _Hardware Universe_을 참조하십시오.

19. BES-53248 스위치 CS2의 포트 13에서 16까지 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

20. CS2에서 임시 포트-채널 2를 분리합니다.

    다음 예에서는 port-channel 2를 제거하고 running-configuration 파일을 startup-configuration 파일에 복사합니다.

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# exit
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예제에서는 node1과 node2의 모든 클러스터 상호 연결 포트가 "작동"되었는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

22. 인터페이스가 현재 홈 인터페이스인지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 node1과 node2에 대한 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 Up 이고 is home인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true

4 entries were displayed.
```

23. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

    다음 예에서는 노드 1과 노드 2가 CN1610 CL2 및 CL1에서 BES-53248 CS2 및 CS1로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248

4 entries were displayed.
```

25. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

    'system cluster-switch delete-device_device-name_'

    다음 예에서는 CN1610 스위치를 제거하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

26. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

에서 클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성 _ 을(를) 참조하십시오 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"Hardware Universe"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서"

스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 중단 없이 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 클러스터 노드 포트에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.

에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치가 설정되어 있는지 확인합니다 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 이 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 가이드를 참조하십시오.

> 마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" Broadcom에서 지원하는 BES-53248 스위치_가이드의 _스위치 설정 및 구성 안내서 를 참조하십시오.

또한 에서 클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성 _ 을(를) 참조하십시오 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

Broadcom에서 지원하는 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 Switched NetApp 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다

기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터 환경이 있는 경우 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

스위치가 없는 2노드 구성:

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
- 노드는 ONTAP 9.5P8 이상을 실행해야 합니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 구성:

- BES-53248 클러스터 스위치는 두 스위치 모두에서 완전히 작동해야 합니다.
- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- BES-53248 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.

  *NetApp*Hardware Universe에는 ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어, BES-53248 스위치 케이블 연결에

대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Hardware Universe - 스위치"

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 BES-53248 스위치의 포트 0/55 및 0/56 포트에 연결해야 합니다.
- 두 BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
  - BES-53248 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
  - BES-53248 스위치에는 옵션 포트 라이센스가 설치되어 있습니다(구입한 경우)
  - RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다

    SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드1과 노드2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

  _Hardware Universe_에는 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 들어 있습니다.

  "Hardware Universe"

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 클러스터 스위치 CS1 * 및 * CS2 모두에서 활성화된 노드 방향 포트(ISL 포트 아님)를 모두 비활성화합니다.

   ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 16까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

4. 두 BES-53248 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 "작동" 상태인지 확인합니다.

   항로를 선택합니다

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

   다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs2) #
```

5. 인접 장치 목록을 표시합니다.

   'ISDP 네이버 표시

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

   다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   각 항구는 건강상태에 대한 Link와 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 모든 클러스터 LIF가 '작동' 및 'network interface show-vserver Cluster'인지 확인합니다

   각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '참'으로 표시되어야 하며 '위/위'의 '상태 관리자/작업'이 있어야 합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert'가 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

   케이블 연결에 대한 자세한 내용은 _NetApp Hardware Universe_를 참조하십시오.

   "Hardware Universe - 스위치"

10. 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
11. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1 ~ 16이 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 모든 클러스터 LIF가 작동 중이고 "홈"에 대해 "참"으로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
15. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
16. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1부터 16까지 활성화되었음을 보여 줍니다.

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    > 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

    'ISDP 네이버 표시

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

> 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

    'Set-Privilege admin'입니다

25. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

에서 클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성 _ 을(를) 참조하십시오 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"Hardware Universe"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서"

"NetApp KB 문서: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.